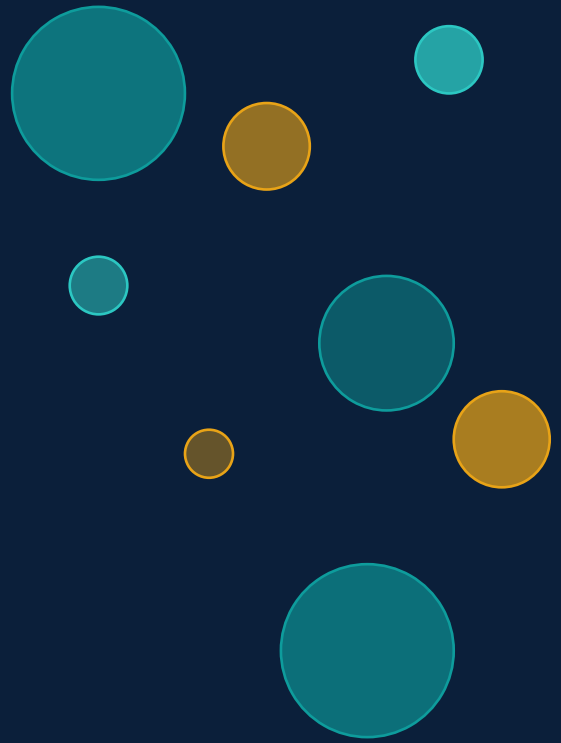
ISL 519 · DİJİTAL FİNANS · 10. HAFTA

Büyük Veri

Big Data

Finansal piyasalarda veri nasıl paraya, riske ve karara dönüşür?



Öğrenci sunumu · Dr. Öğr. Üyesi Naime Usul

Başlamadan: Veri Bankası'na kayıt olun



claude.ai/artifact/4niWXLc9xP1hMPXKJRD73G

QR'ı okutun, bir kullanıcı adı yazın

Gerçek adınız olmak zorunda değil; telefonunuzda şifrelenir, hiçbir yere gönderilmez.

Soru yok. Banka sizi zaten tanıyor

Saat, telefon modeli, şarj, bağlantı, dil, tema, yazma hızı: tarayıcınız sormadan söylüyor.

Siz 1 şey yazdınız, biz 10 şey öğrendik

Segment, puan, risk bayrağı ve size özel teklif. Sonra 5 haneli kodunuzu not edin.

Kodunuzu saklayın: birkaç dakika sonra sınıf ekranına düşecek.

Bu sunum bitene kadar: 40 dakikada neler olacak?

TÜRKİYE

1,4

milyon

kartlı ödeme yapılacak

TÜRKİYE

1,2

milyar TL

kartla ödenecek

DÜNYA

11

milyon TB

yeni veri üretilecek

DÜNYA

37

milyon $

dolandırıcılıkla kaybedilecek

Her biri bir kayıt, yani bir veri noktası. Büyük veri, bu akışın kendisi.

Kaynak: BKM 2024; IDC / Exploding Topics 2025; Nasdaq Verafin 2024. Yıllık toplamların 40 dakikaya oranlanmasıyla hesaplandı.

Bugün neyi konuşacağız?

1



Kavram

Büyük veri nedir, 5V, veri patlaması

2



Finansta kullanım

Kredi, dolandırıcılık, işlem, müşteri

3



Hikayeler

MYbank, Knight, Zillow, Apple Card

4



Risk & regülasyon

Önyargı, gizlilik, KVKK, GDPR, AI Act

5



Tartışma

Veri gerçekten yeni petrol mü?

Canlı kısımlar: Veri Bankası kaydı, sınıf ekranı, şifreleme laboratuvarı

Büyük veri nedir?

“Yüksek hacimli, yüksek hızlı ve/veya yüksek çeşitlilikteki; değer üretmek için yeni işleme biçimleri gerektiren veri varlıkları.”

Gartner (Laney, 2001) – 3V tanımı

Büyük veri analitiği

Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla büyük miktarda ham verideki desenleri ve ilişkileri tanımlama süreci. Finans sektörünün tüketicileri daha etkili hedeflemesini, risk kararlarını bilinçli almasını ve dolandırıcılığı azaltmasını sağlar.

Ders notları, 1. Hafta

Veri ne zaman “büyük” olur?

Tek bir makineye sığmadığında

Hadoop, bulut, dağıtık depolama gerekir.

Gece toplu işleme yetişmediğinde

Kart işlemi milisaniyede onaylanmalı.

Tablo biçimine girmediğinde

Metin, ses, görüntü, konum, log.

5V: Büyük veriyi tanımlayan beş özellik

Hacim (Volume)

Türkiye'de 2024'te 18,4 milyar kartlı ödeme; her biri bir kayıt.

Hız (Velocity)

Dolandırıcılık skoru işlem onaylanmadan önce, milisaniyeler içinde.

Çeşitlilik (Variety)

İşlem tablosu + çağrı kaydı + uygulama logu + konum + sosyal medya.

Doğruluk (Veracity)

Eksik ya da yanlı veri → yanlış kredi kararı. Çöp girer, çöp çıkar.

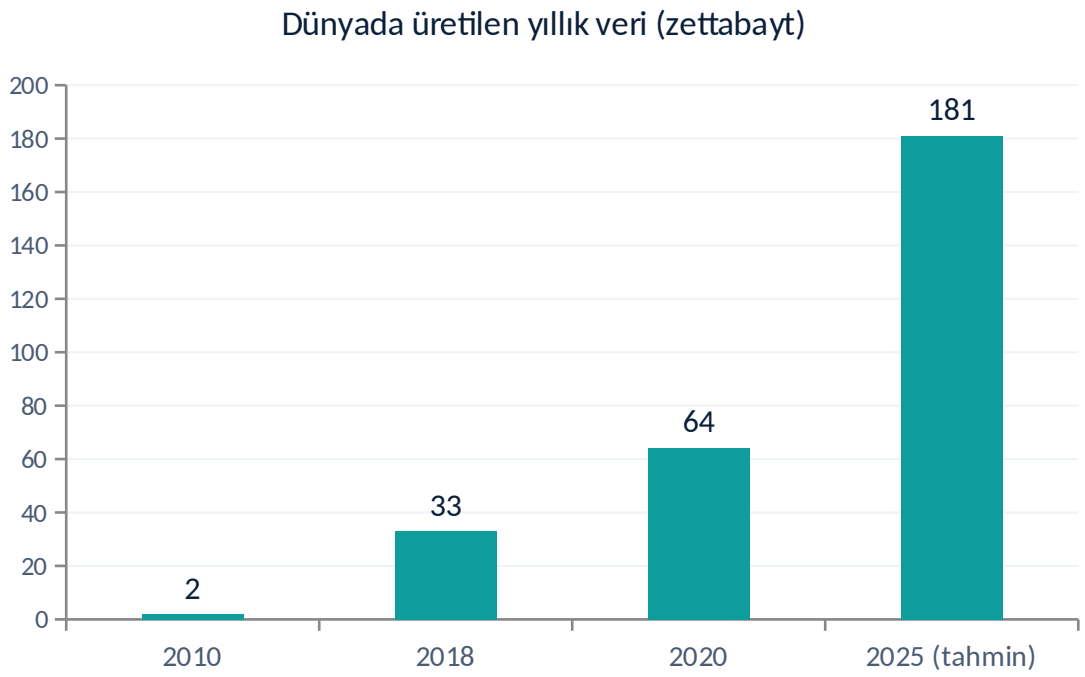
Değer (Value)

Paraya, riske ya da karara dönüşmeyen veri sadece depolama maliyetidir.

Neden finans?

Finans zaten veridir: fiyat, işlem, kimlik, sözleşme. Analog kısmı yoktur.

Veri patlaması: 15 yılda 90 kat



Kaynak: IDC Global DataSphere; Exploding Topics (2025).

402 milyon TB

her gün üretilen veri (2024–25 tahmini)

1 ZB = 1 milyar TB

181 ZB ≈ 181 milyar dolu dizüstü diski

%23 / yıl

bileşik büyüme hızı, 2020–2025

Geleneksel veri yönetimi ile ne değişti?

	Geleneksel	Büyük veri
Veri türü	Yapısal tablolar: hesap, bakiye, işlem	Metin, ses, görüntü, log, konum, sosyal medya
Depolama	İlişkisel veritabanı, tek büyük sunucu	Dağıtık sistemler: Hadoop, bulut, veri gölü
İşleme	Gece toplu işler (batch)	Gerçek zamanlı akış (streaming), Spark
Soru	Ne oldu? (raporlama)	Ne olacak, ne yapmalı? (tahmin, karar)
Araç	SQL, Excel, raporlar	Makine öğrenmesi, yapay zekâ modelleri
Karar hızı	Günler, haftalar	Milisaniyeler (ödeme onayı, işlem)

Veri nasıl karara dönüşür? Veri değer zinciri



POS, mobil uygulama, çağrı merkezi, API

Veri gölü, bulut, dağıtık dosya sistemi

Temizleme, birleştirme (Spark, Hadoop)

Makine öğrenmesi, istatistik, görselleştirme

Kredi onayı, işlem bloklama, kişisel teklif

Değer yalnızca son adımda üretilir. İlk dört adım maliyettir; "veri topluyoruz" tek başına bir strateji değildir.

Sınıf ekranı: bankanın gözünden bu sınıf

claude.ai/artifact/4niWXLc9xP1hMPXKJRD73G#sunum

Sunucu açar: projeksiyonda tarayıcı

Kodunuzu söyleyin

Kodda adınız yok

Kullanıcı adı SHA-256 ile şifrelendi, silindi; 2 karakterlik parmak izi kaldı. Buna takma adlı veri denir.

Sınıf canlı oluşuyor

Her kod: segment, puan, risk bayrağı. Ekranda ortalama puan, kaç pahalı telefon, kaç düşük şarj, kim neden puan kaybetti.

Sonra tartışıyoruz

Kimse soru cevaplamadı, herkes puanlandı. Telefon modeli gelir vekili: adil mi? Şarjı düşük olana daha pahalı kredi?

Adınıza ne oldu? Özetleme adım adım

`kahvecanavari` → **SHA-256** → `6298…d40bc8` → **2W**

yazdığınız ad | tek yönlü fonksiyon | 64 karakterlik özet | bankada kalan

Özet (hash)

Geri açılmaz. Tek harf değişince özetin neredeyse tamamı değişir. 2. haftadaki blokzincirin yapı taşı.

Şifreleme

Anahtarla geri açılır. Banka veriyi saklarken ve taşırken kullanır. Anahtar çalınırsa veri de çalınır.

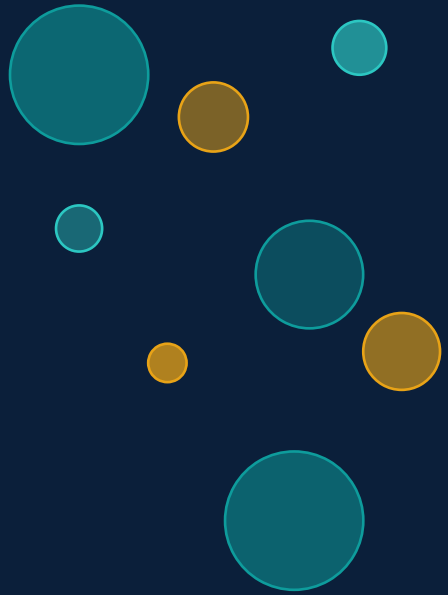
Canlı deneyin

Bir ad yazın, her tuşta özetin nasıl değiştiğini izleyin.

Hukuktaki adı: takma adlı veri. 2 karakter = 1.024 olasılık; yanına cihaz ve saat eklenince kişi yeniden tanınabilir.

2. BÖLÜM

Finansta büyük veri nerede kullanılıyor?



Altı temel kullanım alanı

Kredi skorlama

Ödeme geçmişi + alternatif veri ile temerrüt tahmini. Kredisi olmayanı da puanlar.

Dolandırıcılık tespiti

Her işlemi onaydan önce milisaniyede skorlama; anomali tespiti.

Algoritmik işlem & alternatif veri

Uydu görüntüsü, kart verisi, haber akışı ile piyasa tahmini.

Müşteri analitiği

Kişisel teklif, kayıp müşteri tahmini, yapay zekâ asistanları.

Risk & RegTech

Kara para aklama tespiti, sermaye yeterliliği, otomatik raporlama.

Sigorta

Telematik ve kullanım bazlı prim; hasar tahmini, otomatik eksper.

Bugün derinleşeceklerimiz: ilk dört alan (teal).

Kredi skorlama: geçmiş mi, gelecek mi?

Geleneksel: Findeks (KKB)

~10 milyon
kredi notu sorgusu (12. yılında)

%89
sorguların mobil kanaldan payı

- Girdi: bankalardaki kredi ve kart ödeme geçmişi, limit kullanımı, gecikmeler
- Yapısal, güvenilir, düzenlenmiş veri
- Zayıf nokta: geçmişi olmayanı puanlayamaz (öğrenci, yeni çalışan, kayıt dışı esnaf)

Alternatif: büyük veri skorlaması

1.000+
veri noktası / kişi (Colendi)

10 milyon
kullanıcı, platform ortaklarıyla

- Girdi: telefon kullanımı, alışveriş geçmişi, uygulama davranışı, sosyal ağ
- Artı: finansal kapsayıcılık, saniyeler içinde karar
- Eksi: açıklanabilirlik, önyargı riski, rıza (KVKK)

Kaynak: KKB/Findeks basın açıklaması; Habertürk, Ekonomist (Colendi).

Dolandırıcılık tespiti: en olgun uygulama

485,6 mlr $
küresel dolandırıcılık kaybı, 2023

3,1 trilyon $
finansal sistemden geçen yasa dışı fon

18,4 milyar
Türkiye'de kartlı ödeme adedi, 2024: her biri anlık skorlanır

Nasıl çalışır?



İşlem	Karşılaştır	Skorla	Karar
Tutar, yer, saat, cihaz, satıcı	Kişinin geçmişi + ağdaki milyarlarca işlem	Model 0–999 risk puanı üretir (<100 ms)	Onay, ek doğrulama (SMS) ya da red

Mastercard Decision Intelligence

+%30
dolandırıcılık tespiti (müşteri ort.)

–%60
yanlış red (dürüst müşteriyi reddetme)

+%20
tespit artışı, üretken yapay zekâ ile (2024)

Kaynak: Nasdaq Verafin Global Financial Crime Report 2024; BKM 2024; Mastercard basın açıklamaları (şirket verisi).

Piyasalar: alternatif veri ve sözleşme okuyan makineler

Alternatif veri yarışı

2,8 milyar $
hedge fonlarının alternatif veri harcaması, 2025

+%17
bir önceki yıla göre artış

- Uydu görüntüsü: otopark doluluğu → perakende cirosu, bilançodan önce
- Anonim kart verisi: satış trendi gerçek zamanlı
- Gemi takibi: petrol ve emtia stokları
- Haber ve sosyal medya duygu analizi

JPMorgan: COIN ve 18 milyar $

360.000 saat
yıllık avukat işi → saniyeler (COIN, 2017)

12.000
kredi sözleşmesi / yıl

18 milyar $
teknoloji bütçesi, 2025

1,5–2 mlr $
yapay zekâdan beklenen yıllık değer

Hataların çoğu 12.000 sözleşmenin yanlış okunmasından geliyordu. Makine okuma hem hızı hem doğruluğu artırdı.

Kaynak: Neudata (2025); Bloomberg (2017); JPMorgan CFO açıklamaları (2025).

Türkiye: veri, müşteri deneyimine dönüşüyor

127,7 milyon
aktif dijital bankacılık müşterisi, Aralık 2025 (TBB)

126,6 milyon
mobil bankacılık kullanıcısı (+8,8 mn/yıl)

7,9 milyon
internet bankacılığı: düşüyor (−1,6 mn)

Garanti BBVA – Ugi

2016'da Türkiye'nin ilk bankacılık asistanı; 2025'te üretken yapay zekâ ile yenilendi.

1,6 milyon
aylık aktif kullanıcı

~%50
mobil müşterinin yılda en az bir etkileşimi

10 yıl
müşteri verisiyle sürekli eğitim

İş Bankası – Maxi

400'den fazla yetenek; kredi, yatırım ve karşılama asistanları doğal dille işlem yapıyor.

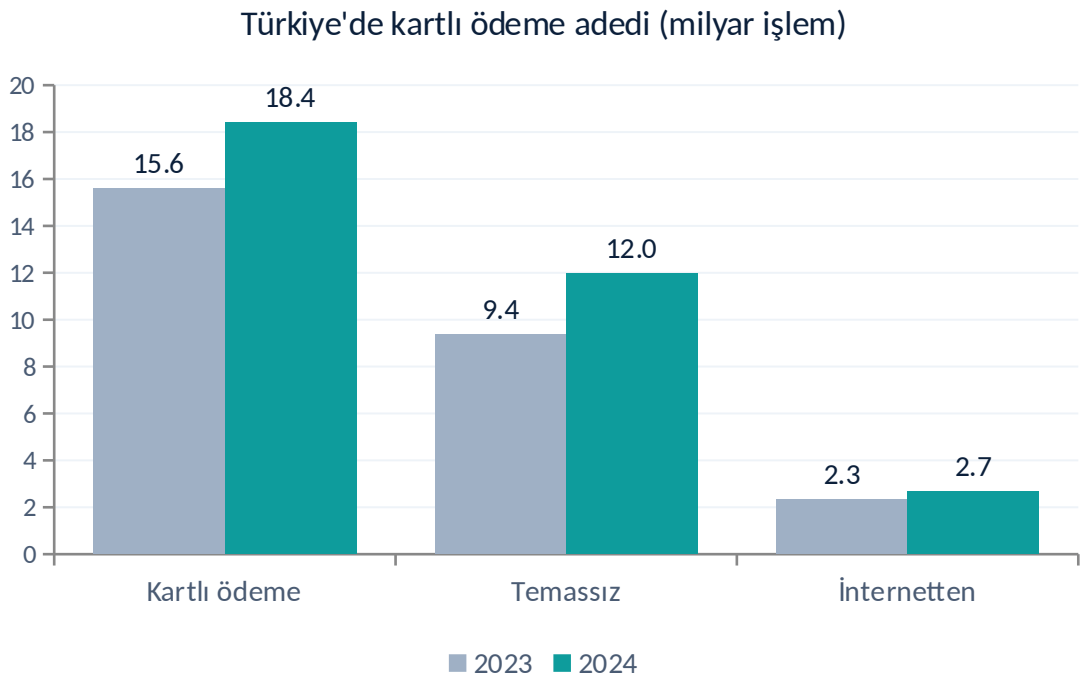
2,5 milyon
aylık kullanıcı

~110 milyon
diyalog / yıl

55 milyar TL
asistan üzerinden işlem hacmi

Kaynak: TBB Aralık 2025; Garanti BBVA (Mayıs 2026); İş Bankası (2025). Şirket açıklamaları.

Türkiye'de her ödeme bir veri noktası



Kaynak: BKM 2024 Yıllık Bülten. 2023 değerleri BKM'nin açıkladığı artış oranlarından türetilmiştir.

15,8 trilyon TL

kartlı ödeme tutarı 2024 (+%92, enflasyon dahil)

89,2 milyar TL

tek günde en yüksek tutar: 30 Aralık 2024

~0,6 / kişi / gün

ülke genelinde saniyede ~580 kart işlemi

Dört bölge, sekiz rakam

Türkiye

127,7 mn
aktif dijital bankacılık müşterisi (2025)

352,5 mn TL
KVKK idari para cezası, 876 veri sorumlusu (2025)

ABD

18 mlr $
JPMorgan'ın yıllık teknoloji bütçesi (2025)

147 mn kişi
Equifax ihlalinde verisi sızan (2017)

Avrupa

63,8 mn
açık bankacılık kullanıcısı (2025)

1,2 mlr €
bir yılda kesilen GDPR cezası (2025)

Dünya

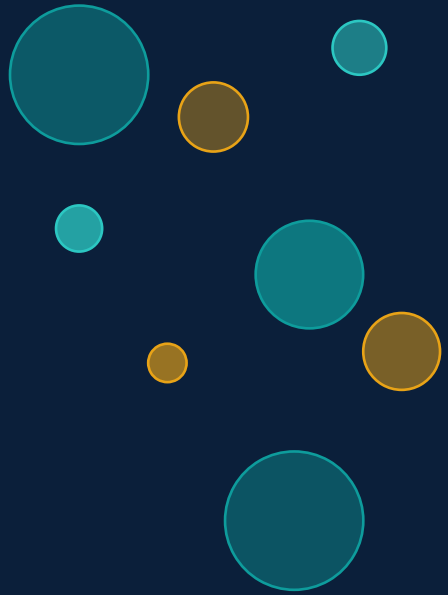
181 ZB
2025'te üretilen veri

13–40 mlr $
bankacılıkta büyük veri analitiği pazarı (2025, tanıma göre)

Kaynaklar: TBB, KVKK 2025 Faaliyet Raporu, JPMorgan, FTC/CNBC, Open Banking Ltd, DLA Piper, IDC, çeşitli pazar raporları.

3. BÖLÜM

Başarı ve başarısızlık hikayeleri



Başarı: MYbank ve “3-1-0” kredisi

3 **dakika**
telefondan başvuru

1 **saniye**
onay ve ödeme

0 **insan**
manuel inceleme yok

100.000+
gösterge: ödeme akışı, tedarikçi ağı, mağaza puanı

45 milyon
KOBİ müşterisi (2021 sonu)

~%1
takipteki kredi oranı

%98
pandemide zamanında geri ödeme

Ders: Teminatı ve bilançosu olmayan esnaf için veri, teminatın yerine geçti. Ama rakamlar şirketin kendi açıklaması; bağımsız denetim yok.

Kaynak: MYbank / Ant Group basın açıklamaları (2020–2023); CKGSB.

Çöküş 1: Knight Capital, 45 dakikada 440 milyon dolar

09:30

Piyasa açılır

8 sunucuda yeni kod, 1 sunucuda eski test kodu

09:31

Hatalı emirler başlar

154 hissede 4 milyon işlem, 398 milyon hisse

10:15

Sistem durdurulur

45 dakikada 440 milyon $ zarar

Aralık

Şirket satılır

Getco'ya devir; marka yok olur

440 milyon $

45 dakikada; şirketin yaklaşık dört yıllık kârı

Ders

Hız arttıkça hata da hızlanır. Algoritma milisaniyede karar verirken 'durdur' düğmesi insanda olmalı. Yazılım dağıtımı bir finansal risk kalemidir.

Kaynak: Fortune (2 Ağustos 2012); SEC kararı 34-70694 (2013).

Çöküş 2: Zillow, modele fazla güvenince

%1,9
Zestimate medyan hatası, piyasadaki evler

%6,9
medyan hata, piyasa dışı evler (iBuying'in alanı)

381 mn $
zarar, yalnızca 2021 3. çeyrek

%25
işten çıkarılan çalışan oranı

İş modeli

Modelin tahminiyle evi al, yenile, sat (iBuying). 2018–2021.

Ne ters gitti?

Hata payı (%7) kâr marjından (%5) büyüktü. 2021'de piyasa döndü, model geçmişi öğrenmişti.

Ders

Daha fazla veri ≠ daha iyi karar. Model, iş modelinin hata toleransıyla birlikte düşünülmeli.

Kaynak: Zillow yatırımcı açıklamaları (Kasım 2021); Fox Business; Bloomberg.

Tartışmalı: Apple Card ve “kara kutu”

2019 **Tweet**

Aynı gelir, aynı beyanname; limitler 20 kat farklı. Wozniak da onaylıyor.

2019 **Soruşturma**

NYDFS, Goldman Sachs'ı inceliyor; kamuoyu 'cinsiyetçi algoritma' diyor.

2021 **Sonuç**

400.000 başvuru: ayrımcılık kanıtı yok. Ama kararlar açıklanamıyor: şeffaflık eksikliği.

AYRIMCILIK KANITI

Yok

400.000 başvuru incelendi; model cinsiyeti hiç kullanmıyor.

AÇIKLANABİLİRLİK

Eksik

Kimse müşteriye limitin nedenini söyleyemedi.

Ders: Model cinsiyeti kullanmıyorsa bile, ayrımcılık yapmadığını kanıtlamak ancak açıklanabilirlikle mümkün.

Veri ihlali: Equifax ve Yemeksepeti

Equifax (ABD, 2017)

147 milyon kişi
verisi sızan

700 mn $
düzenleyici uzlaşması; toplam maliyet ≥ 1,38 mlr $

≈ 9 $ / kişi

Yemeksepeti (Türkiye, 2021)

21,5 milyon kişi
verisi sızan

1,9 mn TL
KVKK idari para cezası (Şubat 2022)

≈ 0,09 TL / kişi

Tartışma: 21,5 milyon kişi için 1,9 milyon TL. Bu ceza bir şirketin veri güvenliğine yatırım yapmasını sağlar mı?

Kaynak: FTC / CNBC (2019); KVKK Kurul kararı, Bloomberg HT (2022).

Etik sınır: Target, yasal ama rahatsız edici

Model

25 ürünün alım örüntüsü → 'hamilelik skoru' ve tahmini doğum tarihi

Olay

Liseli kıza bebek kuponu; babası mağazaya gidip bağırır, sonra özür diler

Tepki

Model kapatılmaz; kuponlar alakasız ürünlerle karıştırılıp gizlenir

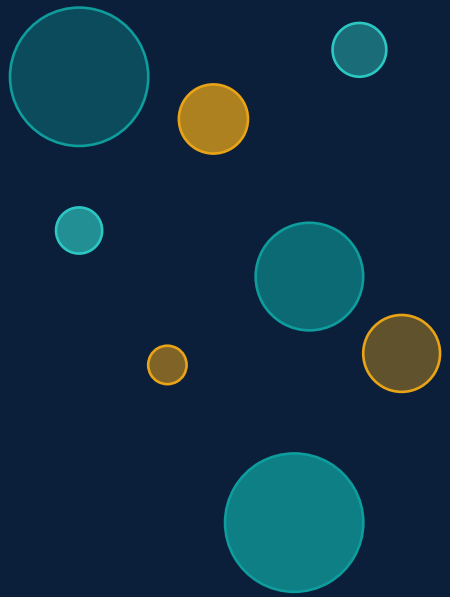
“Yasalara uysanız bile insanları rahatsız edecek şeyler yapabilirsiniz.”

Target sözcüsü, NYT Magazine, 2012

Bankaya uyarlayın: hesap hareketinden boşanma, hastalık ya da işsizlik tahmin edilebilir. Edilmeli mi? Kim bilmeli?

4. BÖLÜM

Riskler, etik ve regülasyon



Altı risk, altı hikaye

Algoritmik önyargı

Cinsiyet girdi değilse bile posta kodu, alışveriş gibi vekil değişkenler ayrımcılık üretebilir.

Apple Card

Kara kutu

Karar açıklanamıyorsa müşteriye, denetçiye ve mahkemeye savunulamaz.

Apple Card / AI Act

Gizlilik ve rıza

Yasal olan her çıkarım kabul edilebilir değildir. Rıza ne kadar bilinçli?

Target

Model riski

Model geçmişi öğrenir; rejim değişince yanılır. Hata payı > kâr marjı ise her karar zarardır.

Zillow

Siber güvenlik

Toplanan her veri bir hedeftir. Yamasız sunucu 147 milyon kişiyi açığa çıkardı.

Equifax / Yemeksepeti

Operasyonel risk

Otomasyon hatayı da otomatikleştirir. Durdurma yetkisi insanda olmalı.

Knight Capital

Düzenleyiciler ne yapıyor? Türkiye, AB, ABD

Türkiye

Tek çatı yasa, sektör kuralları

- KVKK (2016): rıza ve ihlal bildirimi
- BDDK: ana sistemler yurt içinde
- Açık bankacılık 2022'den beri

352,5 mn TL

2025'te kesilen toplam ceza

Avrupa Birliği

En sert ve en kapsamlı

- GDPR (2018): ciroya oranlı ceza
- Yapay Zekâ Yasası: kredi skorlama “yüksek riskli”
- Açıklama ve insan gözetimi zorunlu

1,2 mlr €

2025'te kesilen toplam ceza

ABD

Tek yasa yok, sektör sektör

- FCRA: kredi raporları
- ECOA: eşit kredi fırsatı
- Eyalet kurumları: Apple Card'ı New York inceledi

700 mn $

tek vakada uzlaşma (Equifax)

Kaynak: KVKK 2025 Faaliyet Raporu; DLA Piper GDPR Survey 2026; AB 2024/1689 sayılı Tüzük; NYDFS; FTC.

Sırada ne var?



Üretken yapay zekâ

Büyük veri artık sohbet arayüzüyle kullanılıyor: Ugi, Maxi, JPMorgan'ın iç asistanları. Veri aynı, erişim demokratikleşti.



Açık finans

Açık bankacılık; sigorta, yatırım ve emekliliğe genişliyor. Veri bankanın değil, müşterinin olacak.



Gerçek zamanlı her şey

FAST ile anlık ödeme, anlık skorlama, anlık dolandırıcılık tespiti. Gece toplu iş devri kapanıyor.



Gizliliği koruyan analitik

Sentetik veri, federe öğrenme: bankalar veriyi paylaşmadan modeli paylaşıyor. KVKK ile uyumlu büyük veri.

Eleştirel bakış: veri gerçekten “yeni petrol” mü?

Benzetme nerede doğru?

- Ham hâliyle değersiz, rafine edilince değerli (veri değer zinciri)
- Büyük sermaye ve altyapı ister: 18 milyar $'lık teknoloji bütçeleri
- Az sayıda büyük oyuncuda toplanıyor: ağ etkisi, tekelleşme

Nerede yanlış?

- Petrol tükenir; veri kopyalanır, kullanıldıkça çoğalır
- Petrolün sahibi bellidir; verinin sahibi tartışmalı: banka mı, müşteri mi?
- Daha fazla petrol daha fazla enerji; daha fazla veri daha iyi karar değil (Zillow)

Sınıfa soru: Zillow'un elinde milyonlarca evin verisi vardı, yine de battı. Eksik olan veri miydi, yargı mı? Bankanız için hangisi daha kıt?

Sonuç olarak;

1. Büyük veri bir boyut değil, bir eşik: mevcut araçlar yetmediği an başlar (5V).
2. Finans en verimli alan; çünkü finansın analog bir kısmı yoktur: fiyat, işlem, kimlik.
3. Değer toplama değil, karar adımında üretilir. “Veri topluyoruz” bir strateji değildir.
4. Türkiye kullanımda önde: 127,7 milyon dijital müşteri, yılda 18,4 milyar kart işlemi.
5. MYbank veriyi teminatın yerine koydu; Knight ve Zillow modelin insanın yerine geçemeyeceğini gösterdi.
6. Regülasyon sertleşiyor: AB kredi skorlamayı yüksek riskli saydı; KVKK cezaları ölçek olarak tartışmalı.

Büyük veri, iyi soru sorana değer üretir.

Kaynaklar

- Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. META Group.
- Gozman, Liebenau & Mangan (2018). Digital Finance. Routledge.
- Chishti & Barberis (2016). The FinTech Book. Wiley.
- IDC (2021). Global DataSphere Forecast 2021–2025; Seagate/IDC Data Age 2025.
- Exploding Topics (2025). Amount of Data Created Daily.
- BKM (2025). 2024 Yıllık Bülten.
- TBB (2026). Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, Aralık 2025.
- KKB (2026). Findeks basın açıklaması; KKB 2025 Faaliyet Raporu.
- Nasdaq Verafin (2024). Global Financial Crime Report.
- Mastercard (2016–2024). Decision Intelligence basın açıklamaları.
- Neudata (2025). Alternative Data Spending Report (Bloomberg aktarımı).
- Bloomberg (2017). JPMorgan Software Does in Seconds What Took Lawyers 360,000 Hours.
- Garanti BBVA (2026). Akıllı asistan Ugi 10 yaşında; İş Bankası (2025). Maxi açıklamaları.
- MYbank / Ant Group (2020–2023). 310 lending model basın açıklamaları.
- Fortune (2012). Why Knight lost $440 million in 45 minutes; SEC (2013) Order 34-70694.
- Zillow Group (2021). Q3 2021 Shareholder Letter; Fox Business.
- NYDFS (2021). Report on Apple Card Investigation.
- FTC (2019). Equifax Data Breach Settlement; KVKK (2022) Yemeksepeti kararı.
- Duhigg, C. (2012). How Companies Learn Your Secrets. NYT Magazine.
- KVKK (2026). 2025 Faaliyet Raporu; DLA Piper (2026). GDPR Fines and Data Breach Survey; AB Tüzüğü 2024/1689 (AI Act).

Tam liste ve tıklanabilir linkler

+ tartışma soruları

Teşekkürler

Sorular ve tartışma

Profiliniz, şifreleme laboratuvarı ve kaynaklar

`claude.ai/artifact/4niWXLc9xP1hMPXKJRD73G`